

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:** Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water  
**Product Description:** Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water  
**Cat No. :** 191110000; 191110250; 191115000  
**Sinonim** Hydrofluoric acid solution; Fluohydric acid; Fluoric acid  
**Rumusan molekular** H F

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat** Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan** Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Bahan/campuran mengakis kepada logam         | Kategori 1 (H290)   |
| Ketoksikan oral akut                         | Kategori 2 (H300)   |
| Ketoksikan dermis akut                       | Kategori 1 (H310)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap             | Kategori 2 (H330)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 A (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |

**Unsur Label**



Kata Isyarat

Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H290 - Boleh mengakis logam  
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H300 + H310 + H330 - Maut jika tertelan, terkena kulit atau tersedut

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P234 - Pastikan bahan disimpan di dalam bekas asal  
P262 - Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka  
P284 - Pakai perlindungan pernafasan

### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P390 - Serap tumpahan bagi mengelakkan kerosakan bahan  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P402 - Simpan di tempat kering  
P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P406 - Simpan dalam bekas polipropilena tahan kakisan dengan pelapik dalaman tahan  
P405 - Simpan di tempat berkunci

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                  | No. CAS    | Peratus berat |
|---------------------------|------------|---------------|
| Hexafluorophosphoric acid | 16940-81-1 | 55-65         |
| ASID HIDROKLORIK          | 7664-39-3  | 2-12          |
| AIR                       | 7732-18-5  | 30            |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Pertolongan cemas dan khusus pertolongan cemas dan rawatan perubatan diperlukan. Kelajuan adalah intipati. Bilas segera dengan air. Teruskan membilas semasa perjalanan ke hospital atau pusat perubatan.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.

## **Terkena Kulit**

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera. Dermal burns may be treated with calcium gluconate gel or slurry in water or glycerine. This compound binds the active fluorides in an insoluble form and limits burn extension and pain. Perendaman atau rendaman dengan ais 0.13% Benzalkonium klorida penyelesaian boleh digunakan untuk membakar kulit dan harus diteruskan sehingga rasa sakit itu lega. Jangan gunakan di mata.

## **Pengingesan**

JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.

## **Penyedutan**

Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Beralih ke tempat berudara segar. Perlukan perhatian perubatan segera. Larutan nebulized 2.5% Kalsium glukonat boleh diberikan dengan oksigen melalui penyedutan.

## **Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas**

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebar kontaminasi.

## **Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkok teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk.

## **Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

### **Nota kepada Doktor**

Produk ini mengandungi hidrogen fluorida. Menyapu gel kalsium glukonat disapu dengan banyak kepada kulit mungkin merupakan indikasi. For dermal exposure, the use of 2.5-33% calcium gluconate or carbonate gel or slurry has been recommended. The gel is either placed into a surgical glove into which the affected extremity is then placed or applied directly on the burn. This compound binds with the active fluorides in an insoluble form and limits burn extension and pain. Calcium chloride should not be used. Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Hidrogen fluorida berbentuk gas (HF).

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Melindung daripada kelembapan. Jangan simpan di dalam bekas logam.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen         | Malaysia | TLV ACGIH                                                         | OSHA PEL                                                                                            |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASID HIDROKLORIK |          | TWA: 0.5 ppm TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 3 ppm (Vacated)<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 6 ppm<br>TWA: 3 ppm |

| Komponen         | Kesatuan Eropah                                                                                                    | United Kingdom                                                                                                   | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASID HIDROKLORIK | TWA: 1.8 ppm (8h)<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 3 ppm (15min)<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 2 TWA: 1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 1.66 mg/m <sup>3</sup> |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|  |  |  |      |
|--|--|--|------|
|  |  |  | Haut |
|--|--|--|------|

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                                          |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis gas asid Jenis E Kuning conforming to EN14387 Penapis zarah yang mematuhi EN 143<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>Langkah-langkah Higin</u> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| <u>Kawalan pendedahan persekitaran</u> | Tiada maklumat yang tersedia |
|----------------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                               |                              |                                     |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                          | Tidak berwarna               |                                     |
| Keadaan Fizikal               | Cecair                       |                                     |
| Bau                           | pungen                       |                                     |
| Ambang Bau                    | Tiada data tersedia          |                                     |
| pH                            | < 1.0                        |                                     |
| Julat lebur/takat             | -35 °C / -31 °F              |                                     |
| Titik Melembut                | Tiada data tersedia          |                                     |
| Takat/julat didih             | 105 °C / 221 °F              |                                     |
| Takat Kilat                   | Tiada maklumat yang tersedia | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan              | Tiada data tersedia          |                                     |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas) | Tidak berkenaan              | Cecair                              |
| Had ledakan                   | Tiada data tersedia          |                                     |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|                                 |                              |               |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia          |               |
| Ketumpatan wap                  | 2.21                         | (Udara = 1.0) |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 1.15-1.20                    |               |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan              | Cecair        |
| Keterlarutan Dalam Air          | Larut campur                 |               |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |               |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pekali Petakan (n-oktanol/air) |         |
| Komponen                       | log Pow |
| ASID HIDROKLORIK               | -1.4    |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tiada data tersedia          |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |
| Kelikatan            | Tiada data tersedia          |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Rumusan molekul | H F |
| Berat Molekul   | 20  |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.                                                |
| Tindak Balas Berbahaya | Mengakis logam. Sentuhan dengan logam boleh mengubah ansur gas hidrogen mudah bakar. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan.

### Bahan Tak Serasi

Logam. Sianida. Sulfida. Bes. Fluorin.

### Produk Penguraian Berbahaya

Hidrogen fluorida berbentuk gas (HF).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Maklumat Produk

- (a) acute toxicity;
- |            |            |
|------------|------------|
| Oral       | Kategori 2 |
| Derma      | Kategori 1 |
| Penyedutan | Kategori 2 |

## Data toksikologi bagi komponen

| Komponen         | LD50 Mulut | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan              |
|------------------|------------|-------------|------------------------------|
| ASID HIDROKLORIK | -          | -           | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |
| AIR              | -          | -           | -                            |

- (b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 1 A

- (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 1

- (d) pemekaan pernafasan atau kulit;
- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Respiratori | Tiada data tersedia |
| Kulit       | Tiada data tersedia |

- (e) kemutagenan sel germa; Tiada data tersedia

- (f) kekarasinogenan; Tiada data tersedia
- Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

- (g) ketoksikan pembiakan; Tiada data tersedia

- (h) STOT- pendedahan tunggal; Tiada data tersedia

- (i) STOT-pendedahan berulang; Tiada data tersedia
- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Organ Sasaran | Tiada maklumat yang tersedia. |
|---------------|-------------------------------|

- (j) bahaya aspirasi; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Simptom / Kesan, akut dan tertangguh**

Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk.

**Endocrine Disrupting Properties**

Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko**

Jangan buang ke dalam longkang. .

| Komponen         | Ikan Air Tawar       | Telepuk              | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|
| ASID HIDROKLORIK | LC50 = 660 mg/L, 48h | EC50 = 270 mg/L, 48h |                |           |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|  |                  |                   |  |  |
|--|------------------|-------------------|--|--|
|  | (Leuciscus idus) | (Daphnia species) |  |  |
|--|------------------|-------------------|--|--|

## Ketegaran dan keterdegradan

**Kekal di alam**

Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada, Terlarutcampur dengan air.

**Kebolehdegradasi**

Tidak relevan dengan bahan bukan organik.

## Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen         | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|------------------|---------|----------------------------|
| ASID HIDROKLORIK | -1.4    | Tiada data tersedia        |

## Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

## Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

### Maklumat Lain

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan simbah ke pembetung Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Larutan dengan nilai-pH rendah mesti dineutralkan sebelum dibuang.

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN1790  
 Kelas Bahaya 8  
 Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
 Kumpulan Pembungkusan II  
 Nama Penghantaran Sah HYDROFLUORIC ACID

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1790  
 Kelas Bahaya 8  
 Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
 Kumpulan Pembungkusan II  
 Nama Penghantaran Sah HYDROFLUORIC ACID

### IATA

No. UN UN1790  
 Kelas Bahaya 8



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Tarikh Semakan 21-Mar-2025

Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah HYDROFLUORIC ACID

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen                  | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|---------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Hexafluorophosphoric acid | 241-006-5 | X    | -   | X     | X    |      | -     | -    | KE-18541 |
| ASID HIDROKLORIK          | 231-634-8 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-20198 |
| AIR                       | 231-791-2 | X    | X   | X     | X    |      | X     | X    | KE-35400 |

| Komponen         | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ASID HIDROKLORIK |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y34                     |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan  
BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut  
VOC - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

21-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**